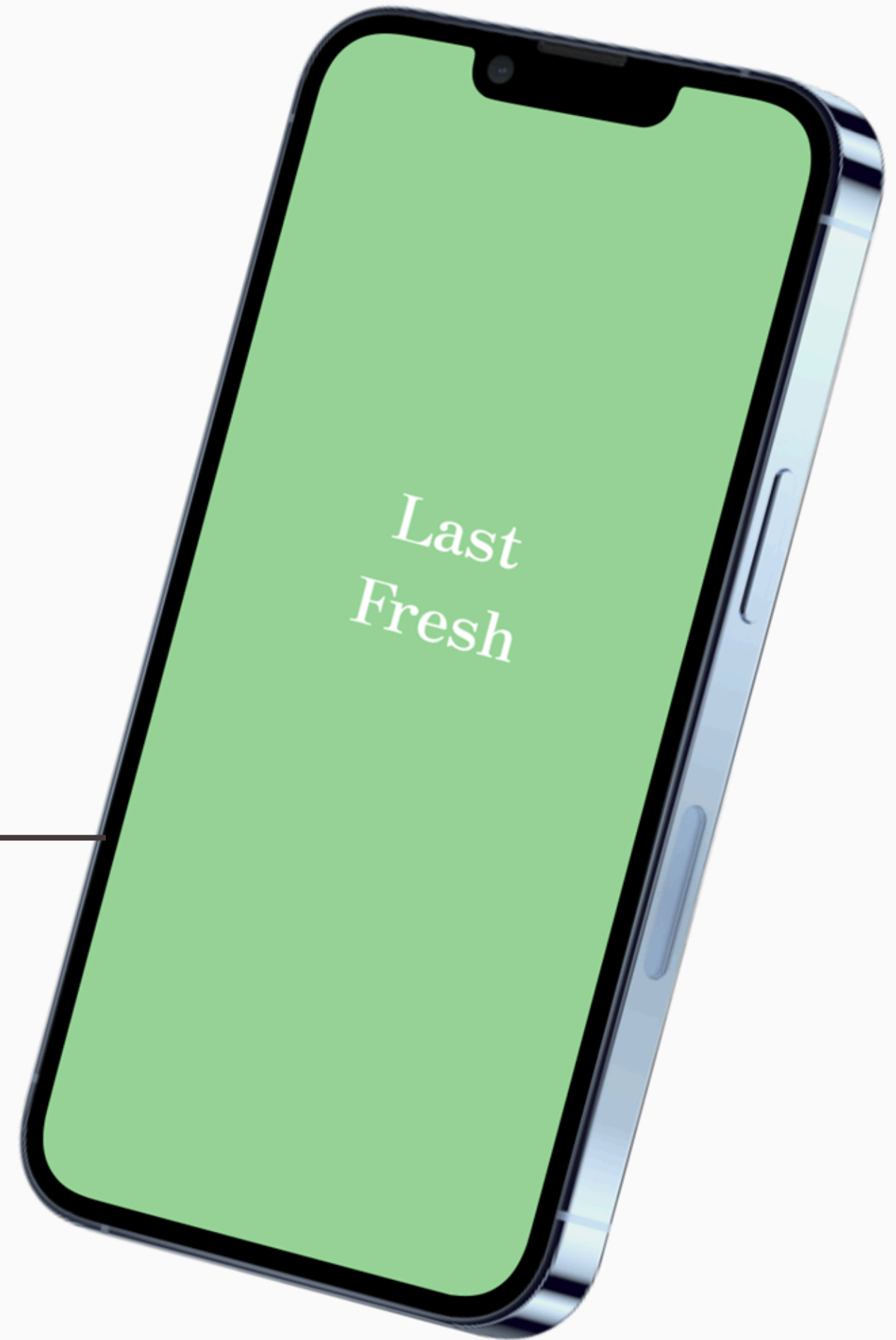


사용자 맞춤 조리 레시피 추천 및
냉장고 재료 관리 애플리케이션

‘Last Fresh’

22100798 임연희
22101477 강연주
20100102 김동영



목 차

1. 프로젝트 주제 선정
2. 애플리케이션 사용자
3. 개발 기술 스택 및 주요 기능
4. 타임라인
5. UI/UX 화면 구성

주제 선정

- 물가 상승과 밀프랩 문화로 외식보다 마트에서 장을 보는 횟수 증가
- 유통기한이 지나 버려진 식재료가 많은 경험담

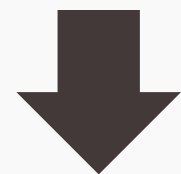
"외식 말고 '집밥' 먹어요"... 물가 상승에 나가서 사 먹는 게 무섭다

기사입력 2024-05-27 11:12:20

기사수정 2024-05-27 11:12:20

고물가 시대 '이것'으로 식비 아낀다? 즐거운 건강 관리
'밀프랩'!

고물가 시대 속 '밀프랩'의 인기가 급증하고 있다. "밀프랩(Meal Prep)"이란 식사(Meal)와 준비(Preparation)의 합성어로 여러 끼의 식사를 미리 준비해 놓고 하나씩 꺼내 먹는 식단을 말한다. 주말에 일주일 치 도시락을 한 번에 모두 싸 놓았다가 요일 별로 하나씩 가져가는 방식이다.



냉장고에 있는 재료로 집에서 해먹을 수 있는 레시피를 알려주자

애플리케이션 사용자

- 냉장고 속에 있는 식재료를 한 눈에 알고 싶다
- 재료의 유통기한을 넘기지 않고 사용하고 싶다
- 갖고 있는 재료로 나에게 맞는 건강한 조리 레시피를 찾고 싶다



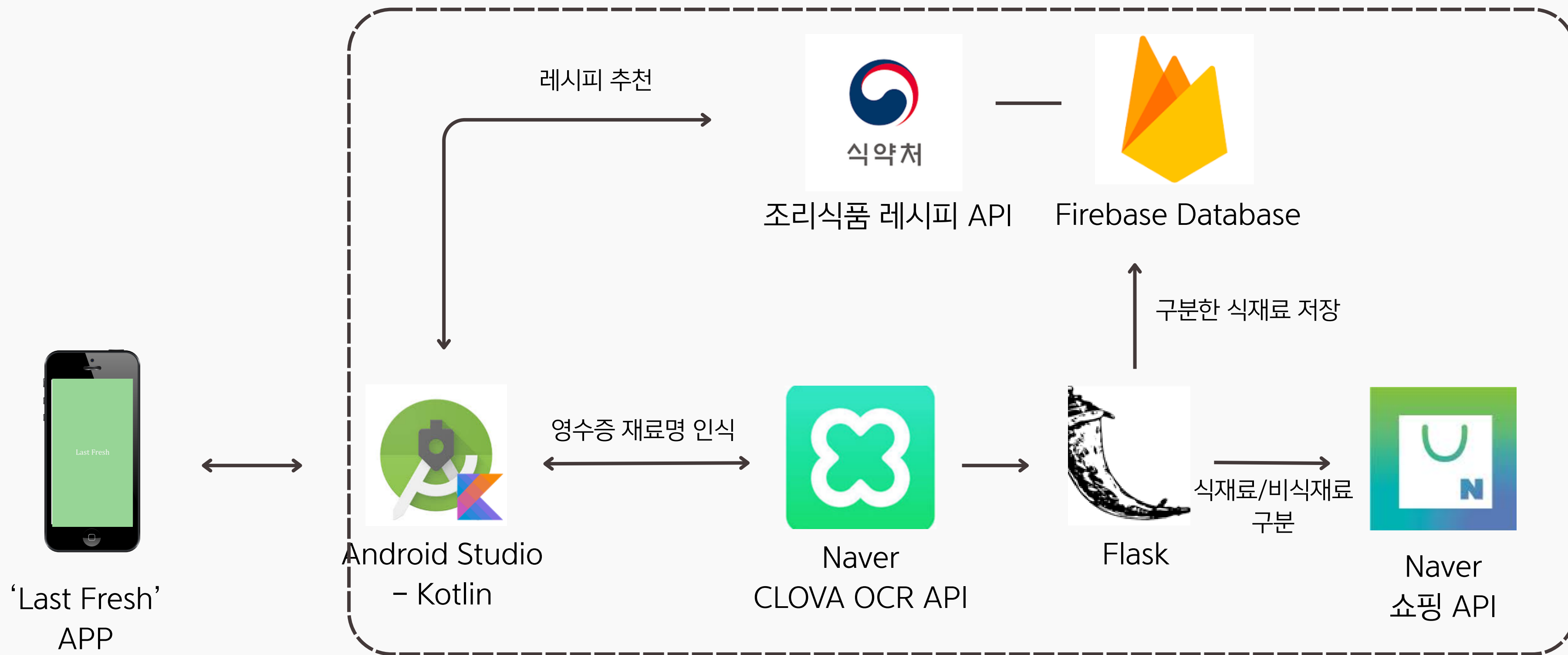
기술 스택

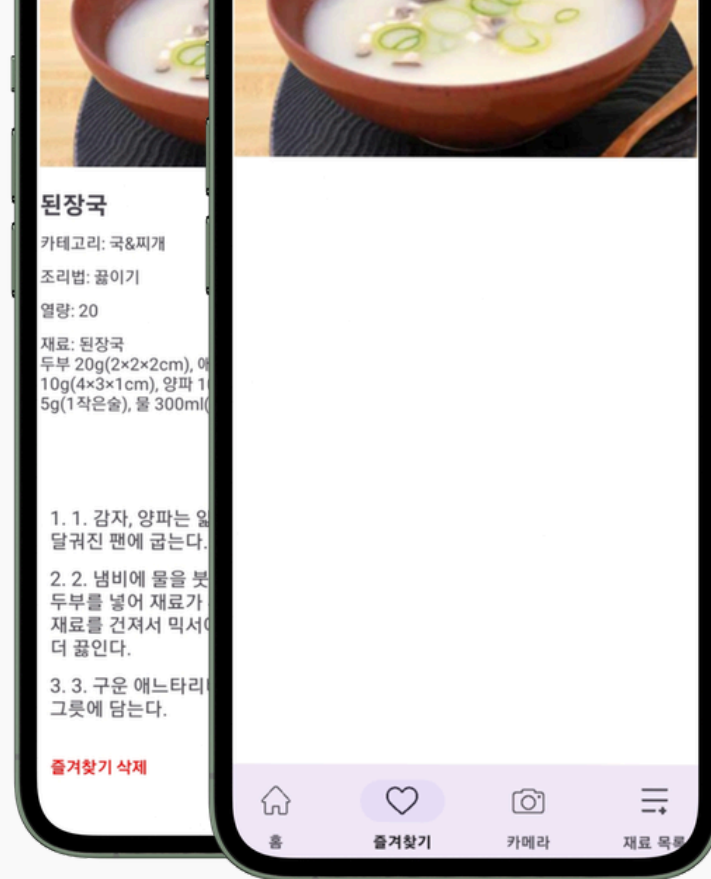
- 프론트엔드: Kotlin(Android 플랫폼)
- 백엔드: Firebase, 식약처API, 네이버CLOVA OCR API, Flask, 네이버쇼핑API
- 협업 및 히스토리 관리: GitHub, Figma

주요 기능

- 냉장고 속 재료 DB 관리
- OCR을 이용한 영수증 인식 및 자동 분류
- BMR과 사용자가 입력한 재료에 맞는 레시피 추천

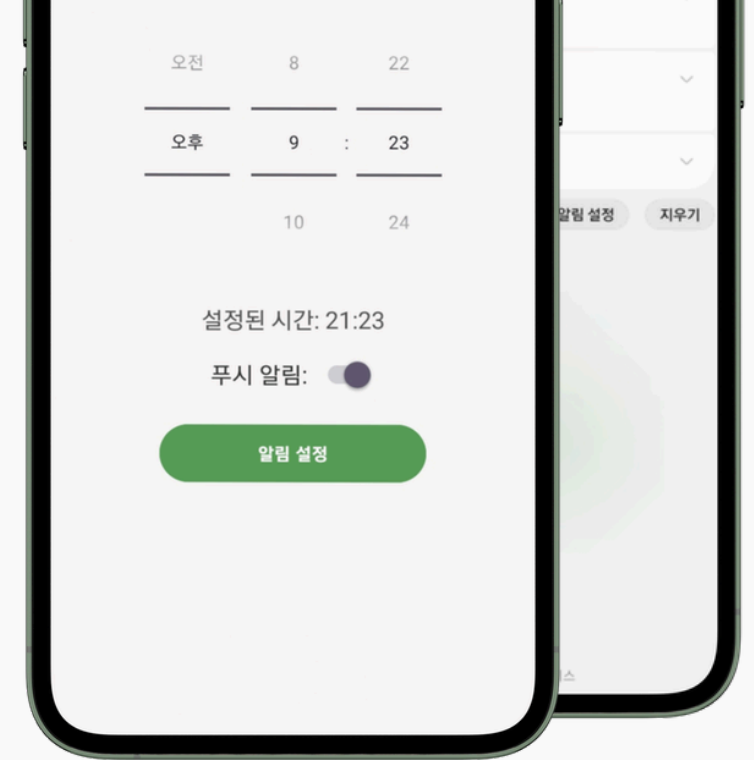
개발 아키텍처



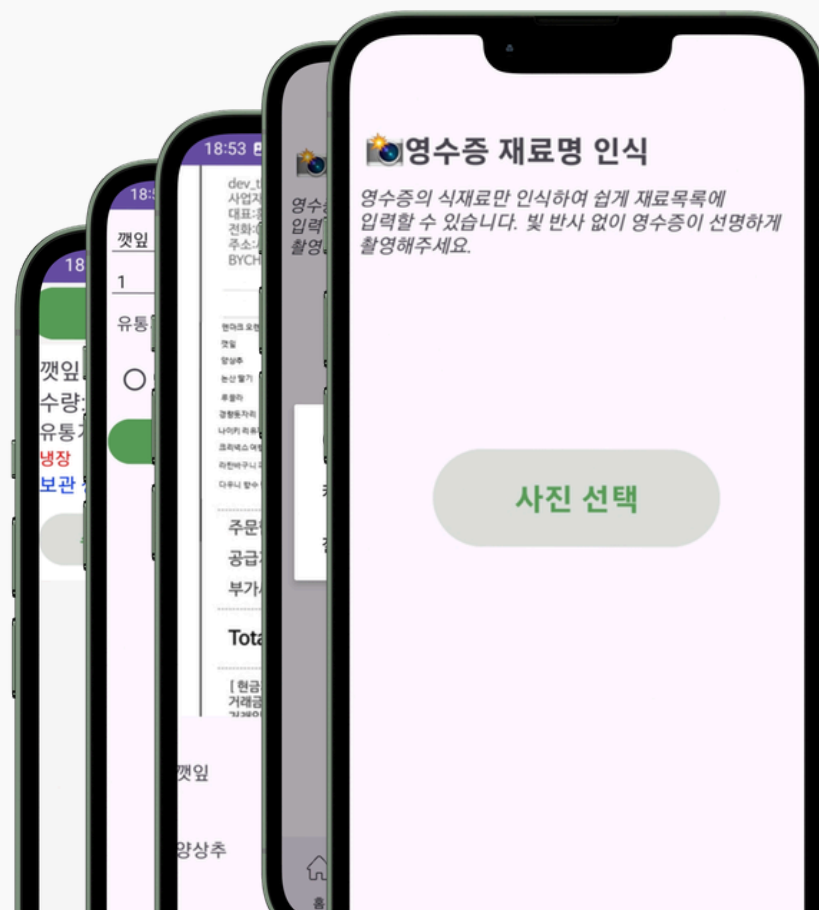
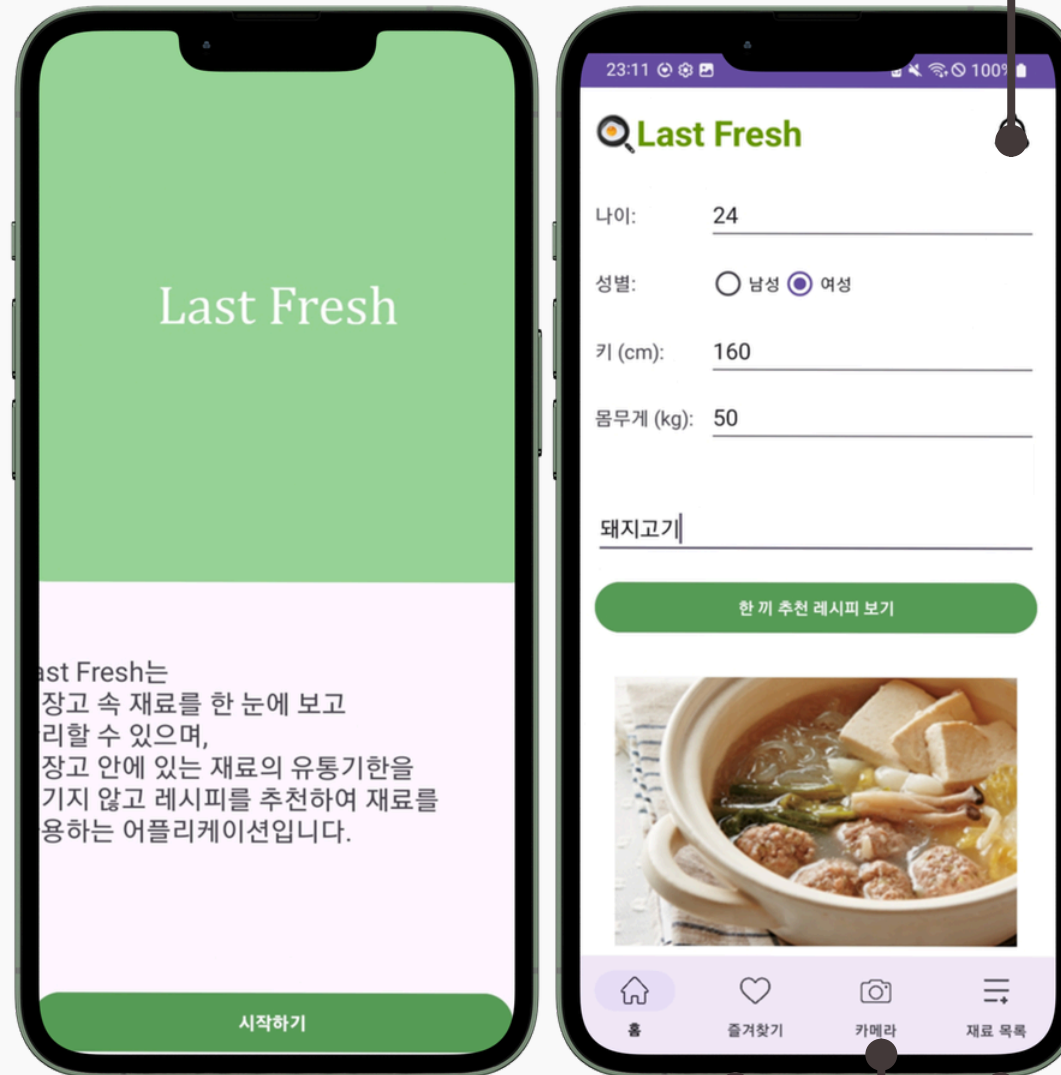


즐거찾기

푸시알림

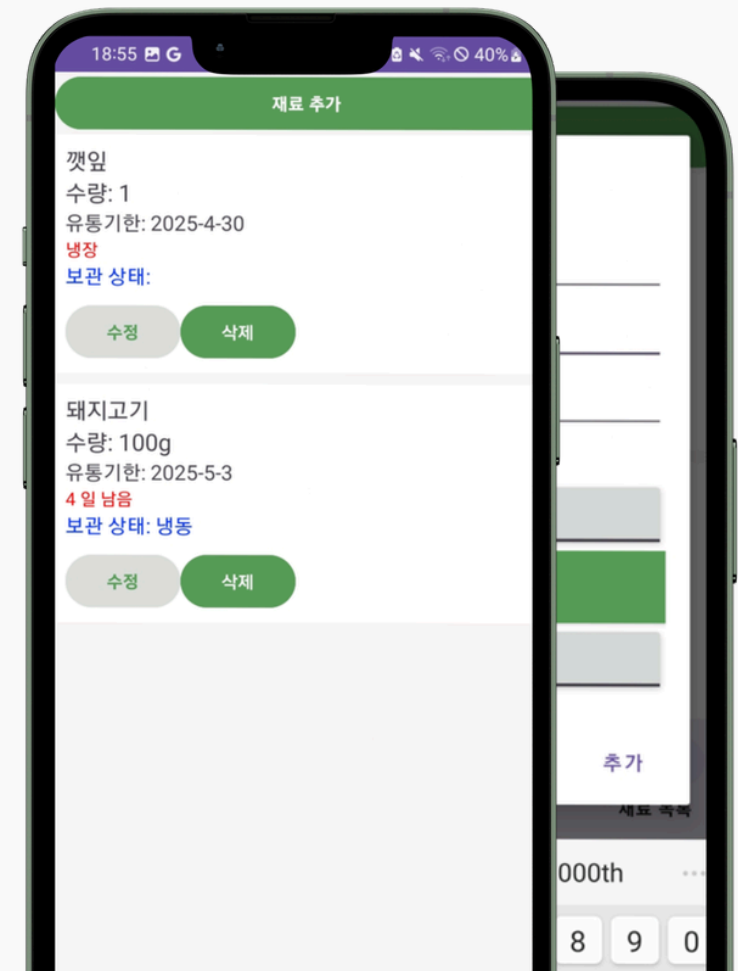


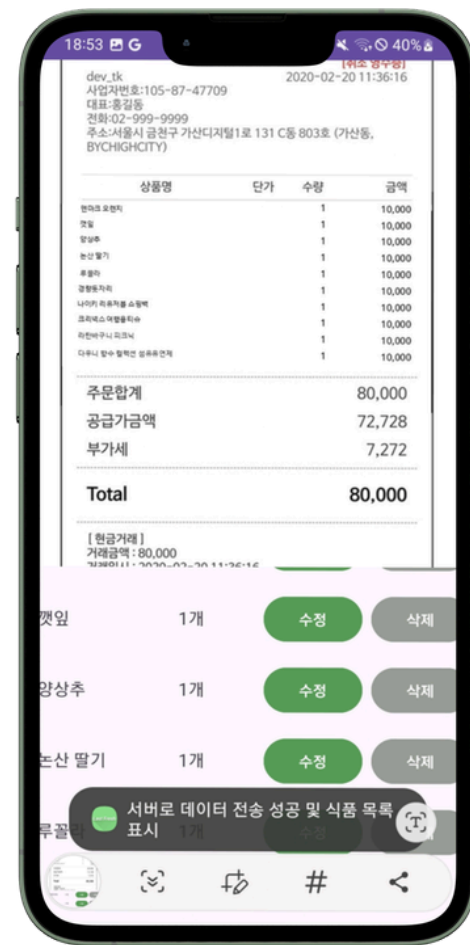
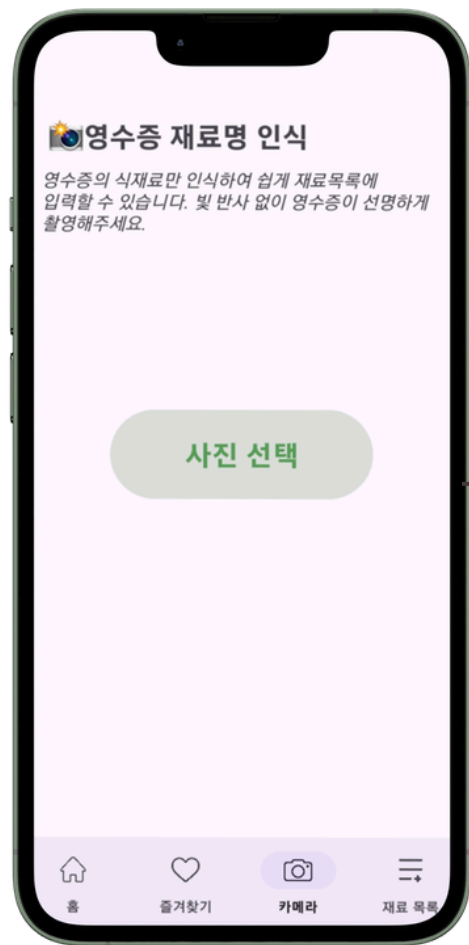
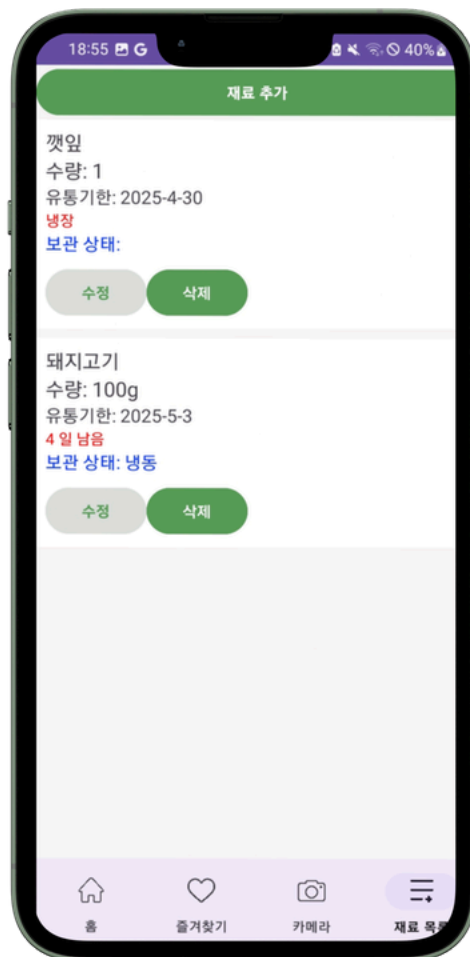
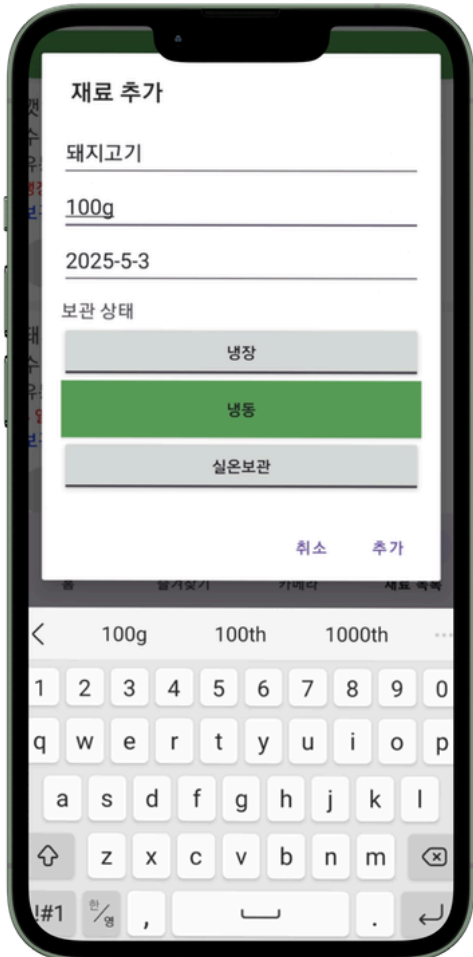
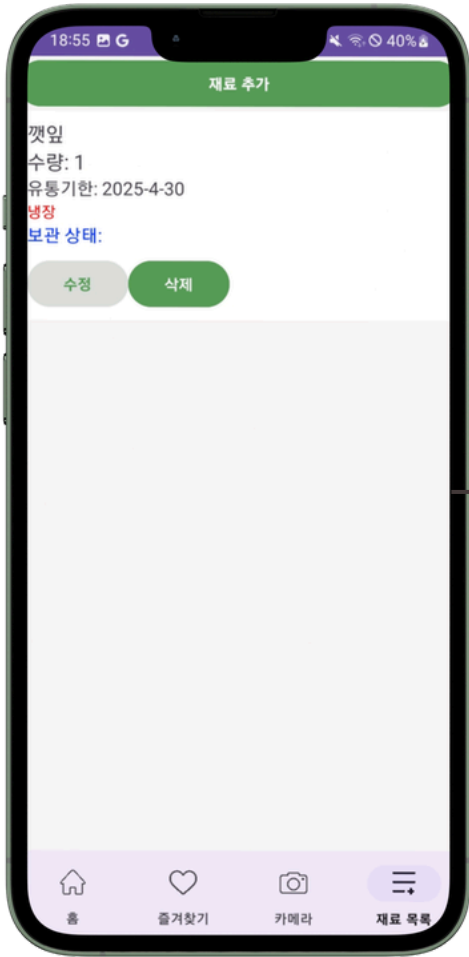
홈

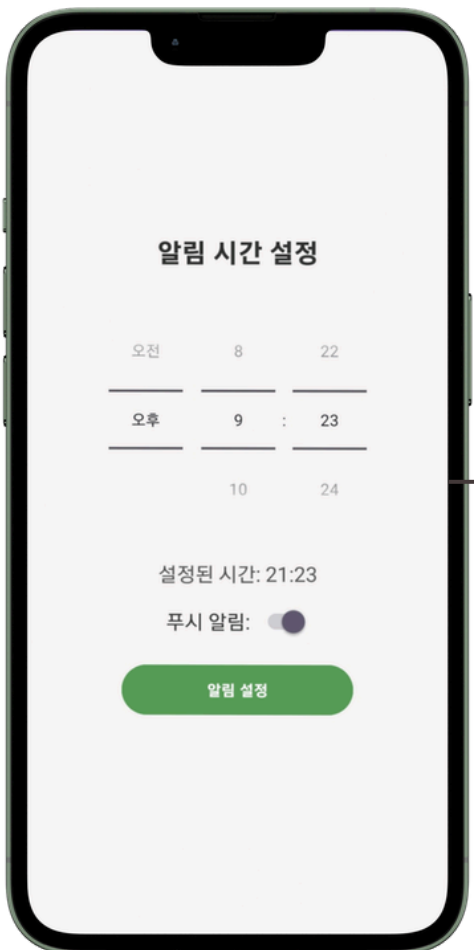
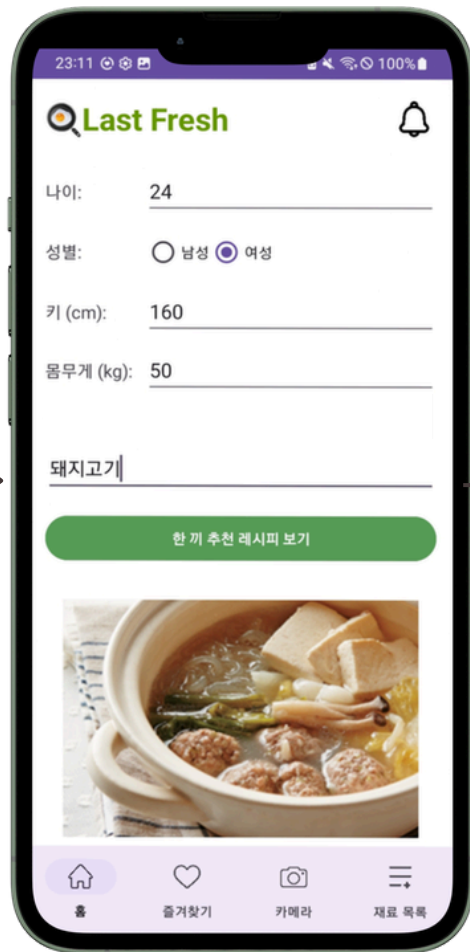


카메라

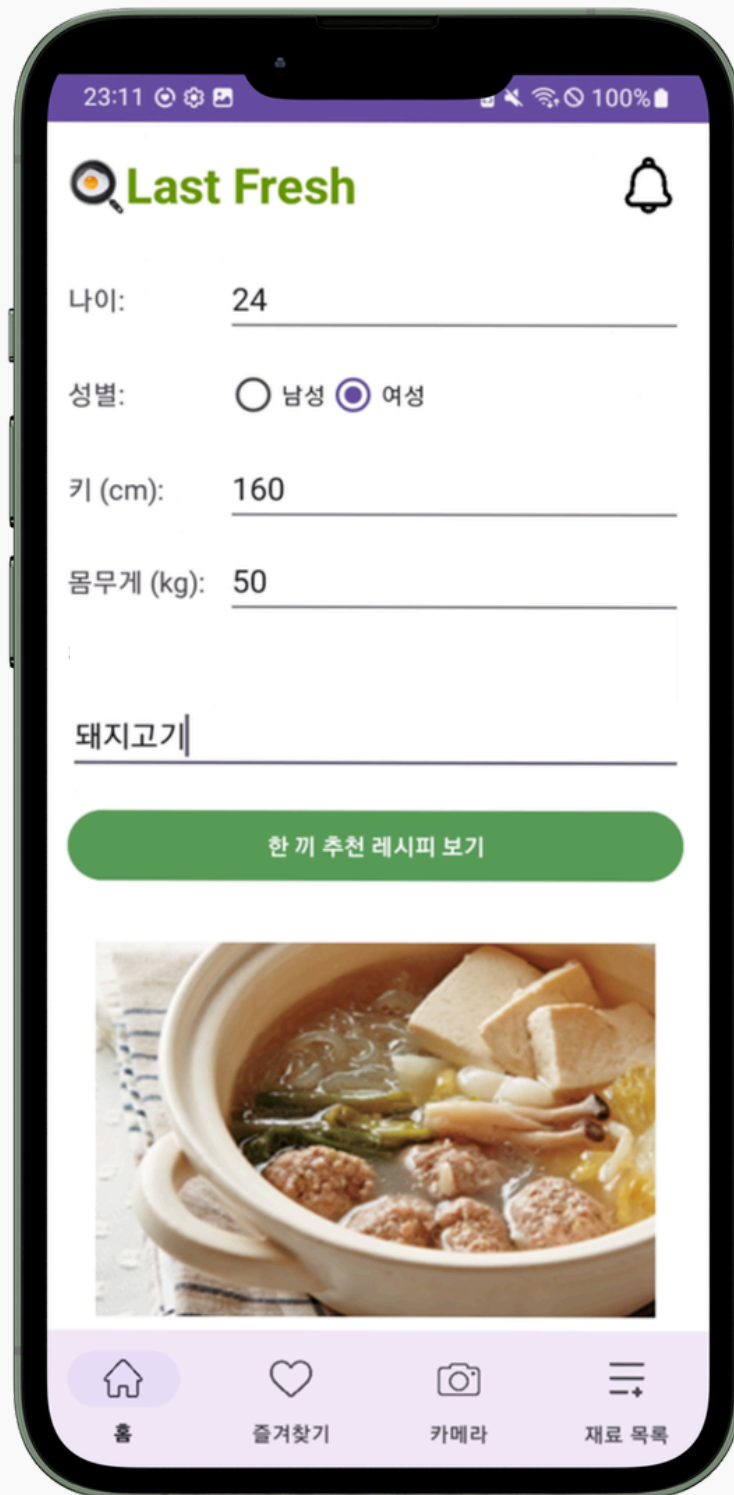
재료목록





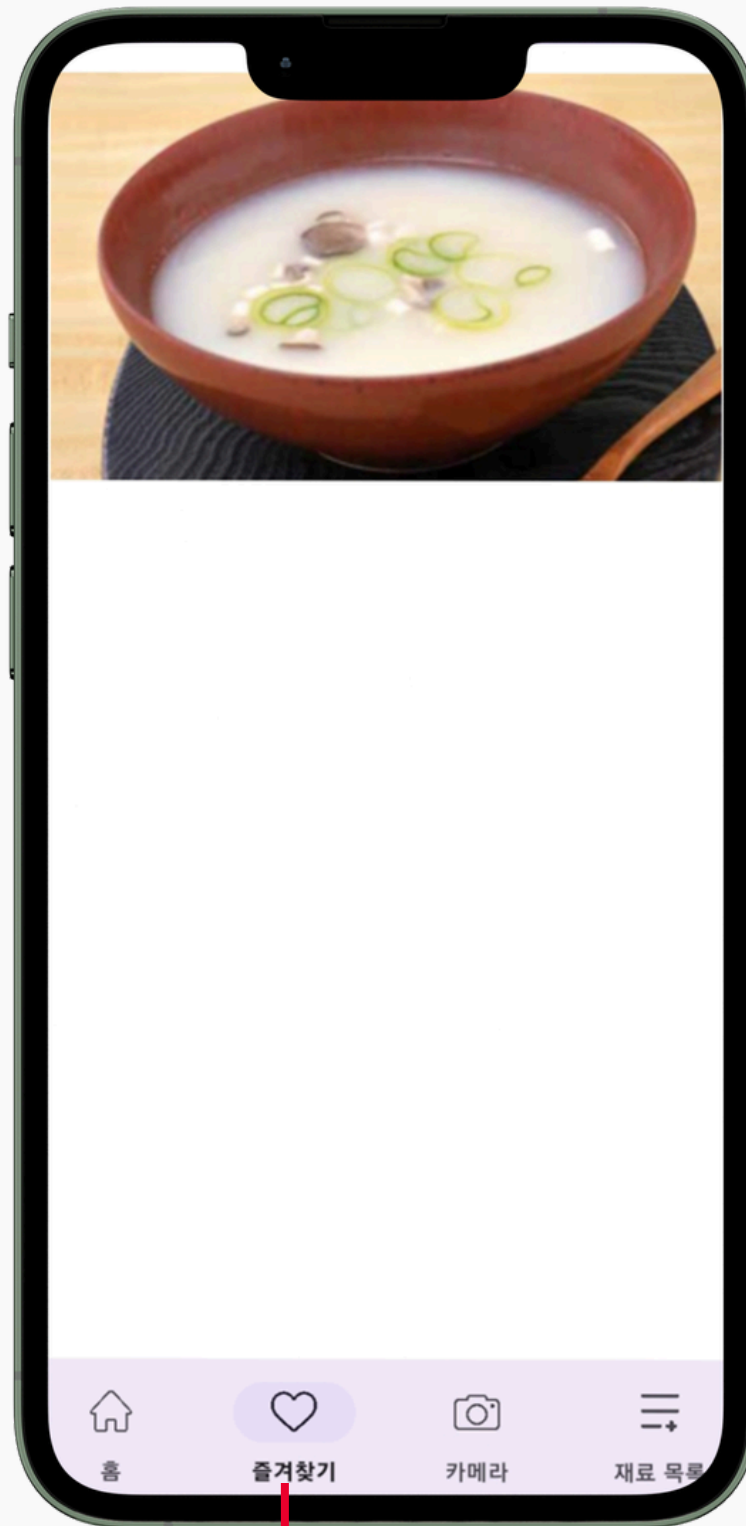


홈 화면



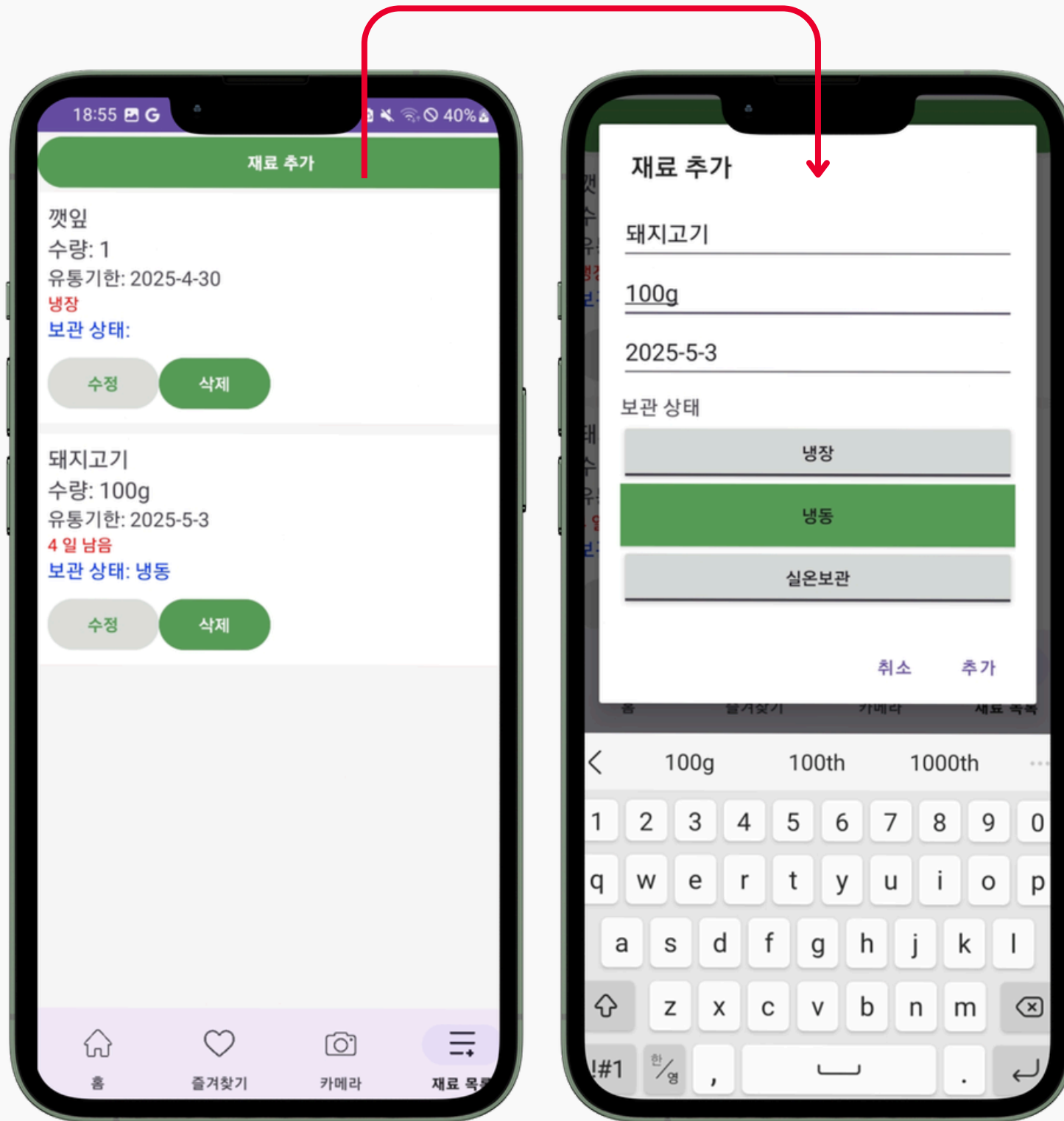
- 목적: 사용자의 **BMI**(Resting metabolic rate, 기초대사량)¹⁾와 사용자가 입력한 **재료**를 토대로 하루에 섭취하면 좋은 열량의 레시피를 추천한다.
- 방법: 나이, 성별, 키, 몸무게, 원하는 재료를 입력 → [한 끼 추천 레시피 보기] 버튼 → 옆으로 스와이프하여 추천 레시피 보기
- BMI 계산 공식
 - 남자 : $66.47 + (13.75 \times \text{체중}) + (5 \times \text{키}) - (6.76 \times \text{나이})$
 - 여자 : $655.1 + (9.56 \times \text{체중}) + (1.85 \times \text{키}) - (4.68 \times \text{나이})$
- 레시피 목록
 - 식품의약품안전처-조리식품 레시피 DB
 - API 호출 제한 : 1000

즐거찾기 화면



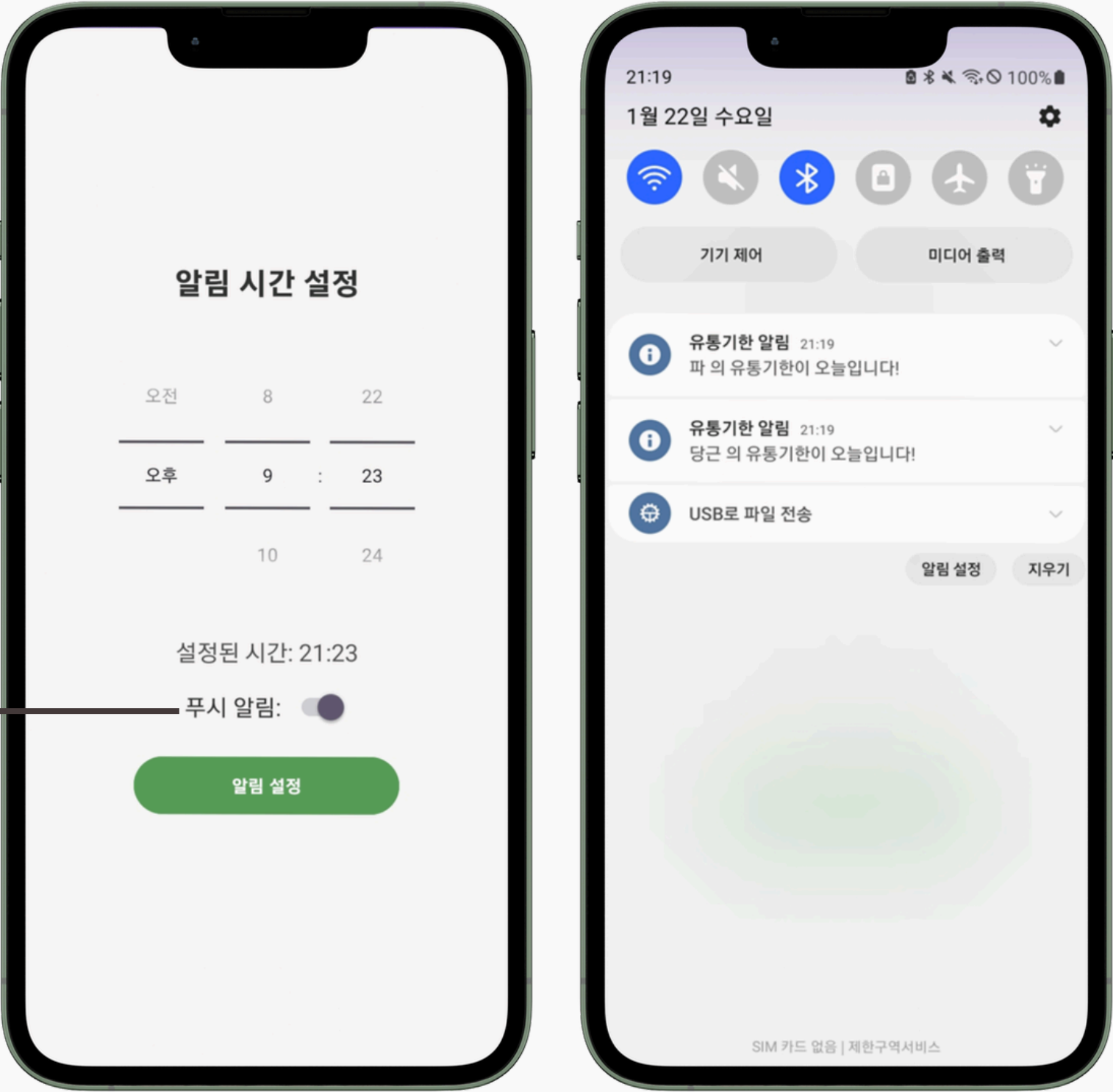
- 목적 : 맘에 드는 레시피를 다시 보기 위한 기능
- 방법: 원하는 레시피 선택 → [즐거찾기 추가] 버튼 선택

재료 목록 화면



- 목적: 사용자의 냉장고에 있는 재료를 한 눈에 리스트화 하여 볼 수 있다.
- 방법: [재료 추가] 버튼 → 재료명, 수량, 유통기한 날짜, 보관상태 수기 입력 → [추가] 버튼
- 재료 데이터 관리: Firebase

푸시 알림 화면



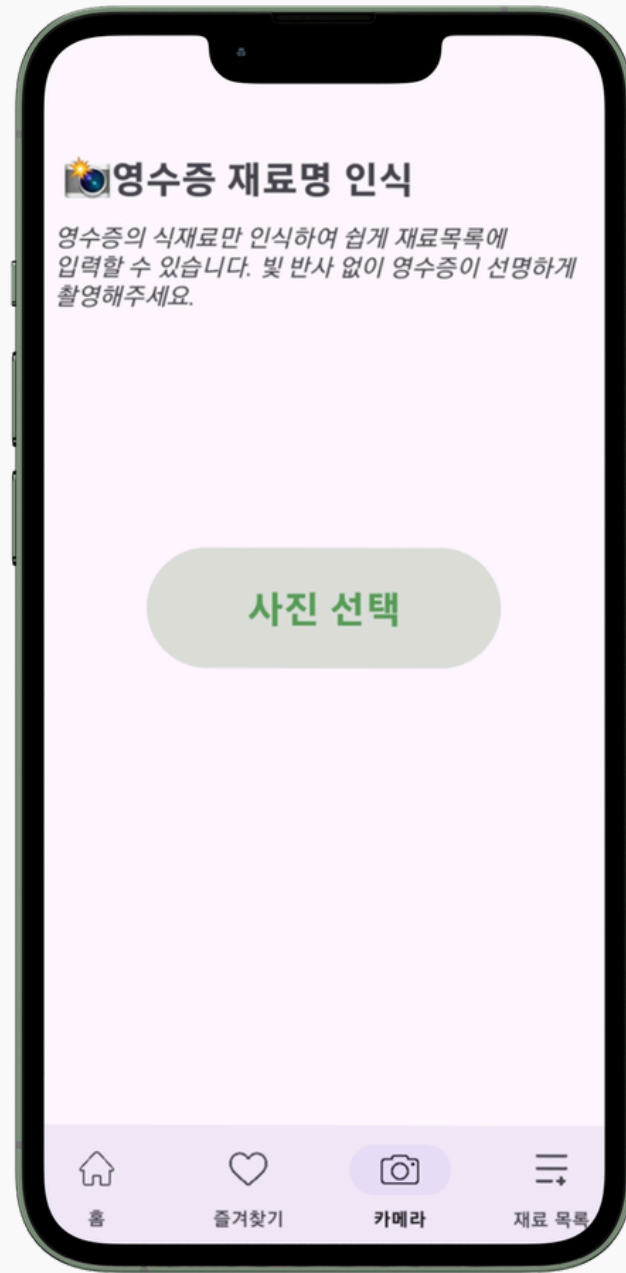
- 목적

[재료목록]에서 유통기한이 오늘까지인 재료를 푸시알림으로 알려준다.

알림 ON/OFF



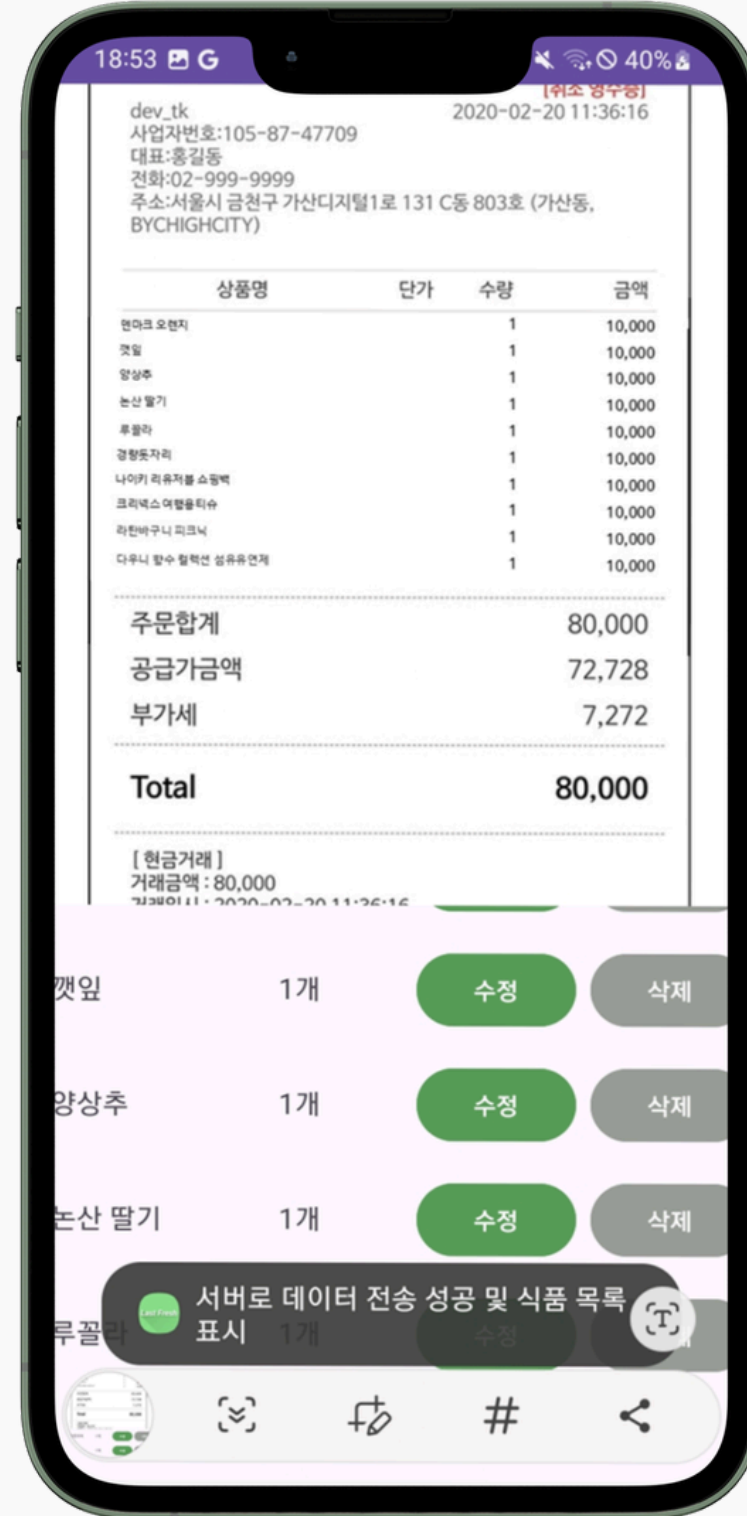
카메라 화면



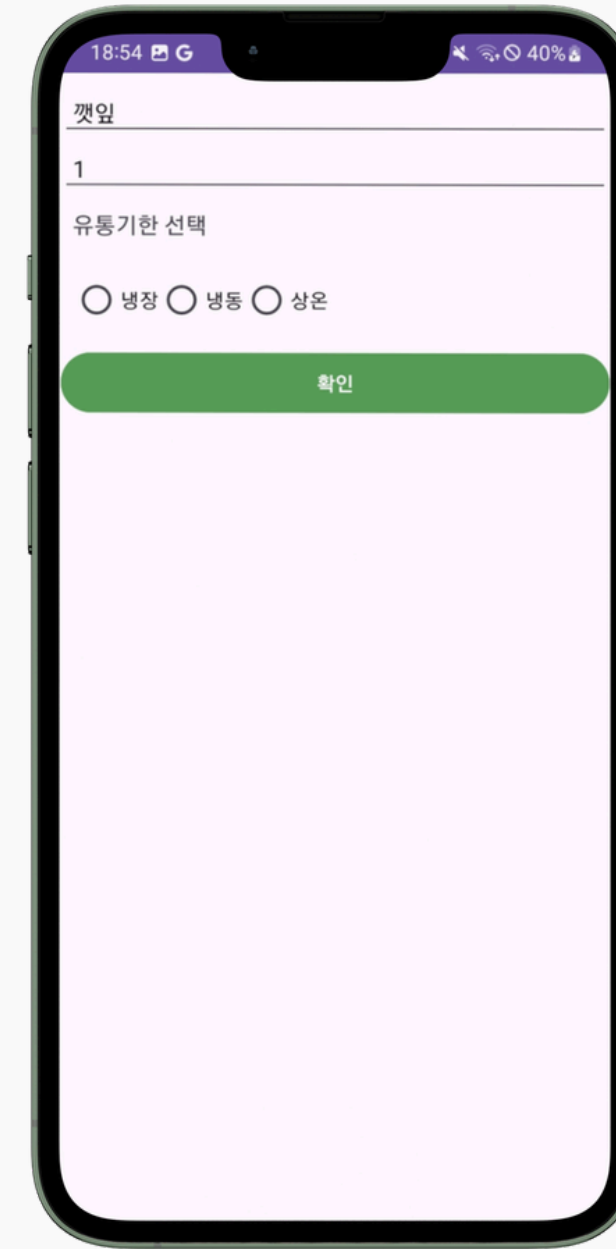
장 본 재료를 하나씩 수기
입력할 필요없이 사진 한 장
으로 입력 가능한 OCR 기능



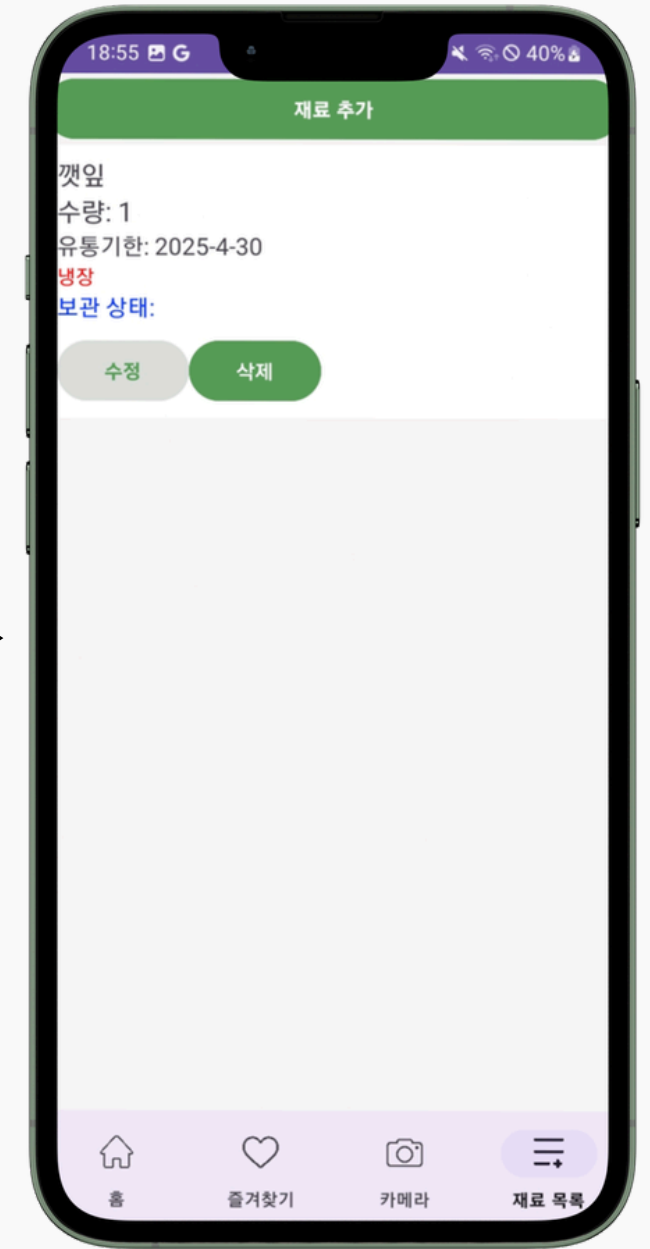
종이 영수증 → [카메라 촬영]
전자 영수증 → [갤러리 선택]



1차: 영수증 속에 있는 재료 NAVER CLOVA OCR API로 인식
2차: 네이버 쇼핑 API를 통해 식재료만 필터링



각 식재료마다 있는 [수정] 버튼
→ 해당 정보 입력 후 [확인] 버튼



재료목록 화면에
해당 재료가 저장됨

식품/비식품 분류 정확도 판별

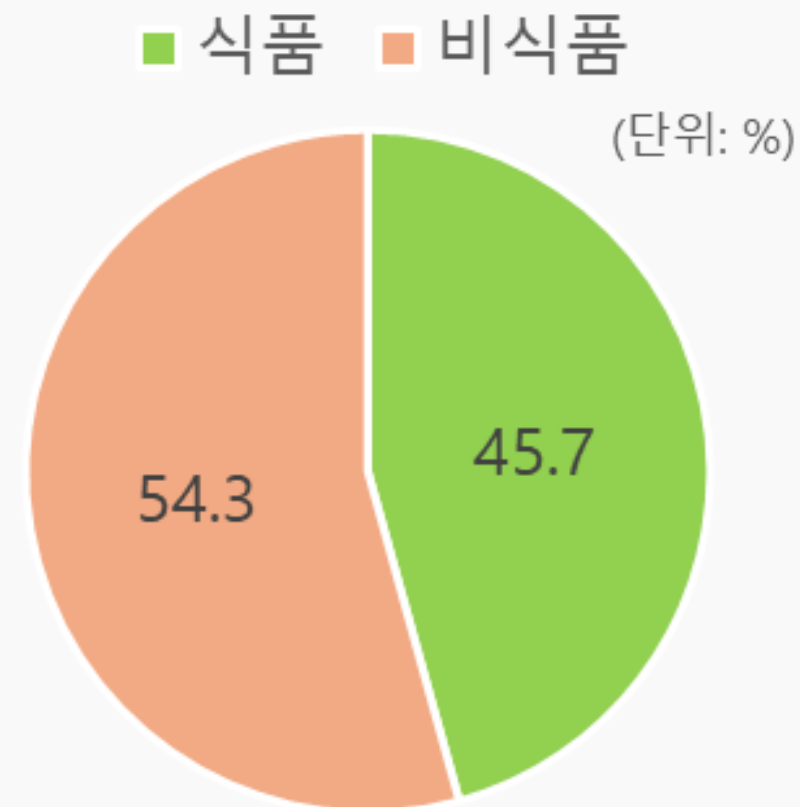
- 데이터 개수

문제 발생: API 특성상 최신 상태 반영 X + 카테고리별 구분 불가능

문제 해결: 특정 상품을 검색하는 곳에 카테고리를 입력하면 높은 연관성으로 카테고리에 있는 데이터 산출 가능

-식품 카테고리(가공식품, 신선식품, 건강식품) : 10,728,138개 → **0.85%**

-비식품 카테고리1) : 1,254,725,312개 → 99.15%



[대형마트 영수증 안에 들어갈 식품과 비식품 비율]

출처: 1인 가구 구매형태 분석 보고서_B2C 시장의 1인 가구 구매액

→ 신뢰수준: 95%, 오차범위 : $\pm 5\%$

→ 표본 개수 계산을 통해 총 384개의 샘플 영수증 필요 + 샘플링 기법

*샘플링 기법: 영수증 카테고리별로 나눠서 대표 샘플을 선택한 후 OCR 돌려보기

10개 상품 중 식품 4~5개와 비식품 5~6개로 분류하여 OCR 정확도 판별

→ 분류 정확도: **91.67%** / 오분류율: 8.33%

1)PC/주변기기, 가구, 출산/유아동, 여성의류, 남성의류, 패션잡화, 신발, 화장품/미용, 반려동물용품, 가전, 휴대폰/카메라, 조명/인테리어, 패브릭/홈데코, 주방용품, 생활용품, 스포츠/레저, 자동차/오토바이, 키덜트/취미, 건강/의료용품, 약기/문구, 공구, 렌탈관, E쿠폰/티켓/생활편의, 여행

감사합니다.

